

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que un proceso X_t estacionario en sentido amplio sea ergódico en media?

Enunciar y detallar la hipótesis del teorema de ergodicidad en media cuadrática y dar al menos dos condiciones.

Video: sam_clase07.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM: <https://notebooklm.google.com/notebook/4fb7571d-d5f1-488b-afcd-eb27cc892bbe>

Respuesta generada:

Para que un proceso X_t estacionario en sentido amplio (WSS) sea ergódico en media, es decir, para que su promedio temporal converja a su esperanza (promedio sobre ensambles), existen condiciones necesarias y suficientes. La ergodicidad en este contexto se entiende como la **convergencia en media cuadrática**.

Ergodicidad en media cuadrática

En general, la ergodicidad significa que los promedios temporales de un proceso coinciden con sus esperanzas o promedios sobre ensambles. Esto tiene fuertes implicaciones prácticas, ya que permite inferir las propiedades estadísticas de un proceso a partir de una única realización temporal, en lugar de necesitar múltiples realizaciones (trazas).

Teorema Ergódico en Media Cuadrática para la Media

El teorema ergódico en media cuadrática establece lo siguiente:

- **Hipótesis:** Sea Y_t un **proceso estacionario en sentido amplio (WSS)** con una media m_Y y una función de covarianza $C_Y(\tau)$.

- **Conclusión:** La **media muestral (o promedio temporal)** de Y_t , definida como $M_Y(T) = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T Y_t dt$, **converge en media cuadrática** a la media sobre ensambles m_Y a medida que la ventana de observación T tiende a infinito.

- Esto se expresa formalmente como: $\lim_{T \rightarrow \infty} E[(M_Y(T) - m_Y)^2] = 0$.

Esta convergencia en media cuadrática es una de las distintas medidas de convergencia en probabilidad, y es relevante para estos tipos de procesos.

Condiciones Necesarias y Suficientes para la Ergodicidad en Media Cuadrática

Existen **tres condiciones equivalentes** para verificar la ergodicidad de un proceso en media cuadrática para la media. A continuación, se detallan dos de ellas:

1. Condición de Continuidad de la Densidad Espectral de Potencia (DSP) en Frecuencia Cero:

◦ Para que un proceso Y_t WSS sea ergódico en media cuadrática, la **transformada de Fourier de su función de covarianza $C_Y(\tau)$ debe ser continua en $f=0$** .

◦ Si se trabaja con el proceso $X_t = Y_t - m_Y$ (un proceso WSS con media nula), esta condición se traduce en que la **Densidad Espectral de Potencia $S_X(f)$ de X_t debe ser continua en $f=0$** . Esta continuidad asegura que el valor de $S_X(0)$ esté bien definido y se pueda usar en las demostraciones. La ausencia de continuidad en $f=0$ haría que el límite de la expresión que lleva a la DSP no esté bien definido en ese punto.

2. Condición de Integración Ponderada de la Covarianza:

◦ Un proceso Y_t WSS es ergódico en media cuadrática para la media si, y solo si, el límite de la siguiente integral ponderada de su función de covarianza $C_Y(\tau)$ es cero: $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T} (1 - \frac{|\tau|}{2T}) C_Y(\tau) d\tau = 0$.

◦ Esta condición es particularmente útil porque no requiere el cálculo de la transformada de Fourier de la covarianza. La función $(1 - \frac{|\tau|}{2T})$ dentro de la integral representa una **función triangular** que pondera la covarianza. Si esta integral tiende a cero a medida que el tiempo de observación T se hace infinitamente grande, entonces el proceso es ergódico en media cuadrática para la media.

Ambas condiciones son equivalentes y permiten determinar si un proceso WSS exhibe la propiedad de ergodicidad en media cuadrática para su media

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	3	Aunque en gran medida el desarrollo de la respuesta es correcto, al enunciar el Teorema de Ergodicidad en media cuadrática, en las hipótesis no menciona la de mayor peso: Que la transformada de la covarianza sea continua en $f=0$, por lo que el teorema enunciado de esa manera es FALSO. Además da a entender que la convergencia en media cuadrática es en probabilidad cuando son nociones distintas.
.Relevancia	4	La respuesta se mantiene en el tema central y aborda lo solicitado (teorema y condiciones). Sin embargo,

		incluye desarrollos secundarios (ej. implicancias prácticas, confusión con convergencia en probabilidad) que no eran estrictamente necesarios.
Compleitud	3	La respuesta cubre la mayor parte de lo solicitado, sin embargo, queda incompleta porque omite una hipótesis clave del teorema. Además, menciona que hay tres condiciones equivalentes y menciona solo dos.
Uso del contexto	4	Todo lo mencionado se apoya en el video, agregando que pone citaciones en forma de transcripción del fragmento de audio de donde saco la respuesta. Pero no obtiene puntaje máximo ya que en el video se menciona las diferencias entre convergencia en probabilidad y en media cuadrática y no logro captarlo
Puntuación general	2	Se solicitaba explícitamente el enunciado del Teorema, y este esta incorrecto, además de que una de las condiciones equivalentes que menciona, aunque lo que respondió es correcto no se trata de una de las 3 condiciones que se exponen en el video. A lo que se puede sumar el error de concepto en cuanto a convergencia en probabilidad

Evaluación cualitativa:

A modo de evaluación general, la respuesta que se obtuvo no fue del todo satisfactoria. Si bien se valora que la herramienta logró generar una respuesta extensa, con definiciones correctas y que en gran medida se apoyó en la fuente proporcionada, veo como un error considerable el enunciar mal el Teorema de Ergodicidad en media cuadrática, ya que de la

manera en que se lo presenta, éste además de estar incompleto es falso porque sugiere que cualquier proceso WSS es ergódico en media.

Un aspecto a destacar es que en verdad usa como fuente el video que se le brindó, ya que toda la información mencionada está en él, pero se evidencian algunos problemas al digerir la información que percibe de la fuente. En el video se da una respuesta clara a la pregunta encargada, pero Notebook LM no logró obtener exclusivamente la información que necesitaba. Aquí se observa tanto un error de contenido como de selección de la información. Por ejemplo, logra captar que en el video se mencionan tres condiciones necesarias y suficientes que son equivalentes entre sí, pero al presentarlas, la primera que menciona no concuerda con las que se muestran explícitamente en la diapositiva, en cambio menciona otro aspecto que aunque es correcto y se menciona en otra parte del video, no correspondía a lo esperado en la respuesta.

Esto deja ver que aunque sí toma como respaldo la fuente que se le proporciona, tiene problemas en depurar esta información. Quizás, si se prueba haciendo repreguntas o guiándolo más claramente, estos aspectos podrían mejorar.

Como conclusión, es una herramienta útil si queremos usar un marco teórico específico para desarrollar alguna tarea, pero se debe tener cuidado y no quedarse exclusivamente con la primera respuesta que se obtiene. Considerar que esta evaluación se hizo a partir de una única respuesta a una pregunta específica, por lo que está lejos de testear por completo esta herramienta